

Capítulo 4

Transformações Lineares

Até agora estudamos o ambiente onde a álgebra linear está inserida, que são os espaços vetoriais e as propriedades desses espaços. Nosso objetivo agora é estudar as correspondências entre esses espaços. Essa correspondência será feita através das transformações lineares que é o tipo mais simples de dependência entre as variáveis de dois espaços.

Antes de definirmos o que é uma transformação linear, recordemos alguns conceitos sobre aplicações entre conjuntos.

Sejam U e V dois conjuntos não vazios. Uma aplicação de U em V é uma lei que associa cada elemento de U a **um único** elemento de V . Denotamos essa lei por f e escrevemos

$$f : U \rightarrow V$$

$$u \mapsto f(u)$$

1. U : domínio de f ;
2. V : contra domínio de f ;
3. $Im(f) = \{f(u) : u \in U\} \subseteq V$ é a imagem de f ;
4. f é injetora se: para todo $u_1, u_2 \in U$ com $f(u_1) = f(u_2) \Rightarrow u_1 = u_2$;
5. f é sobrejetora se: para todo $v \in V$ existe $u \in U$ tal que $f(u) = v$, isto é $Im(f) = V$;
6. f é bijetora se f é injetora e sobrejetora.

Apresentaremos agora a definição de transformação linear.

Definição 4.1. *Sejam U e V espaços vetoriais. Uma aplicação $T : U \rightarrow V$ é chamada transformação linear de U em V se, e somente se:*

- a) $T(u_1 + u_2) = T(u_1) + T(u_2), \forall u_1, u_2 \in U$;
- b) $T(\lambda u) = \lambda T(u), \forall u \in U \text{ e } \forall \lambda \in \mathbb{R}$.

No caso em que $V = U$, uma transformação linear $T : U \rightarrow U$ é também chamada de **operador linear**.

Exemplo 4.1. As funções $T : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ dadas por $T(x) = kx$, onde $k \in \mathbb{R}$, são exemplos de transformações lineares em $\mathbb{R}$.

Resolução:

Exemplo 4.2. $T : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2$ dada por $T(x, y, z) = (x + y, 2y - z)$ é linear.

Resolução:

Exemplo 4.3. Seja $D : P_n(\mathbb{R}) \rightarrow P_n(\mathbb{R})$, dado por $D(p(t)) = p'(t)$, onde $p'(t)$ é a derivada do polinômio $p(t)$. Mostre que D é um operador linear.

Resolução:

Exemplo 4.4. Seja $T : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ dada por $T(x) = x^2$, T é um operador linear?

Resolução:

Observação 4.1. Segue da Definição 4.1 que se $T : U \rightarrow V$ é linear, então $T(0) = 0$, ou seja, T leva o vetor nulo de U no vetor nulo de V .

De fato, $T(0) = T(u + (-u)) = T(u) + T(-u) = T(u) - T(u) = 0$.

Note que a Observação 4.1 nos ajuda a detectar as aplicações entre espaços vetoriais que não são lineares, bastando para isso negar a afirmação dessa observação, ou seja, se $T(0) \neq 0$, então T não é linear. Contudo, um cuidado deve ser considerado, a recíproca da afirmação da Observação 4.1 não é verdadeira, isto é, simplesmente o fato de $T(0) = 0$ não implica que T é linear, como pode ser visto para $T(x) = x^2$, pois $T(0) = 0$ e vimos anteriormente que T não é linear.

Exemplo 4.5. A aplicação $T : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$ dada por $T(x, y) = (x + y, 2y - x + 1, y)$ é linear?

Resolução:

Exercício 4.1. Seja $T : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ dada por $T(x, y) = (xy, y)$. Mostre que $T(0, 0) = (0, 0)$, mas T não é linear.

Exemplo 4.6. Determine $T(x, y)$ para (x, y) um vetor genérico do $\mathbb{R}^2$, sabendo que $T : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ é um operador linear e $T(1, 2) = (-3, 2)$ e $T(0, 1) = (-1, 2)$.

Resolução:

Exemplo 4.7. Existe um operador linear $T : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$, tal que $T(1, 2) = (3, 0)$, $T(2, -1) = (-1, 1)$ e $T(3, 1) = (2, 2)$?

Resolução:

4.1 Núcleo e Imagem

Definição 4.2. Sejam U e V espaços vetoriais sobre $\mathbb{R}$ e $T : U \rightarrow V$ uma transformação linear. Denotamos por $\text{Ker}(T)$ (ou $\text{Nuc}(T)$) o **núcleo** de T o seguinte subconjunto de U ,

$$\text{Ker}(T) = \{u \in U : T(u) = 0\}.$$

Exemplo 4.8. Seja $T : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2$ dado por $T(x, y, z) = (x + 2y, y - z)$. Encontre o núcleo de T .

Resolução:

Teorema 4.1. Seja $T : U \rightarrow V$ uma transformação linear, então:

- a) $\text{Ker}(T)$ é um subespaço vetorial de U ;
- b) T é injetora se, e somente se, $\text{Ker}(T) = \{0\}$.

Demonstração:

a) Vamos mostrar que $\text{Ker}(T)$ é um subespaço vetorial de U .

i) $0 \in \text{Ker}(T)$, pois $T(0) = 0$ (observação já comentada).

ii) Sejam $u_1, u_2 \in \text{Ker}(T)$, então $T(u_1) = 0$ e $T(u_2) = 0$, daí $T(u_1 + u_2) = T(u_1) + T(u_2) = 0 + 0 = 0 \Rightarrow u_1 + u_2 \in \text{Ker}(T)$.

iii) Sejam $\alpha \in \mathbb{R}$ e $u \in \text{Ker}(T)$, então $\alpha u \in \text{Ker}(T)$, pois $T(\alpha u) = \alpha T(u) = \alpha 0 = 0$.

b) $(\Rightarrow)$ Suponhamos que T é injetora e mostremos que $\text{Ker}(T) = \{0\}$. Para isso, considere $u \in \text{Ker}(T)$ um vetor qualquer, logo $T(u) = 0$, mas sabemos também que $T(0) = 0$, então $T(u) = T(0)$, como T é injetora temos $u = 0$, então $\text{Ker}(T) = \{0\}$.

$(\Leftarrow)$ Exercício: Mostre que se $\text{Ker}(T) = \{0\}$, então T é injetora.

Exemplo 4.9. Mostre que o operador linear derivada $D : P_n(\mathbb{R}) \rightarrow P_n(\mathbb{R})$, $D(p(t)) = p'(t)$ não é um operador injetor.

Resolução:

Exemplo 4.10. Seja $T : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2$ uma transformação linear dada por $T(x, y, z) = (x - y, 2x + y - z)$. Determine uma base para $\text{Ker}(T)$ e sua dimensão.

Resolução:

Exemplo 4.11. Seja $B \in M_2(\mathbb{R})$ uma matriz fixa e defina $T : M_2(\mathbb{R}) \rightarrow M_2(\mathbb{R})$ por $T(X) = BX$, $X \in M_2(\mathbb{R})$.

a) Mostre que T é um operador linear.

b) Se $B = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}$, mostre que T é injetora.

Resolução:

QUESTÃO PARA PENSAR: No exemplo anterior, que condições devemos impor sobre B para que T não seja injetora.

Exemplo 4.12. Seja $T : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2$ uma transformação linear tal que $T(e_1) = (1, 2)$, $T(e_2) = (0, 1)$ e $T(e_3) = (-1, 3)$, sendo $\{e_1, e_2, e_3\}$ a base canônica do $\mathbb{R}^3$. Determine o $\text{Ker}(T)$ e sua base. T é injetora?

Resolução:

Exemplo 4.13. *Determine uma transformação linear $T : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^4$ tal que $\text{Ker}(T) = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : z = x - y\}$.*

Resolução:

Note que este problema possui infinitas soluções dependendo de como define $T(0, 0, 1)$.

Observação 4.2. 1) *Se U e V são espaços vetoriais, denotaremos por $\mathcal{L}(U, V)$ o espaço de todas as transformações lineares de U em V , ou seja, se $T \in \mathcal{L}(U, V)$, então $T : U \rightarrow V$ é uma transformação linear.*

2) *Quando $V = U$, denotaremos $\mathcal{L}(U, U)$ somente por $\mathcal{L}(U)$ e $T \in \mathcal{L}(U)$ é um operador linear em U .*

Definição 4.3. *Sejam U e V espaços vetoriais sobre $\mathbb{R}$ e $T \in \mathcal{L}(U, V)$. Denotamos por $\text{Im}(T)$ a **imagem** de T o seguinte subconjunto de V ,*

$$\text{Im}(T) = \{v \in V : \exists u \in U \text{ tal que } T(u) = v\}.$$

Afirmção: $\text{Im}(T)$ é um subespaço vetorial de V .

De fato,

- i) $0 \in \text{Im}(T)$ pois $T(0) = 0$;
- ii) Se $v_1, v_2 \in \text{Im}(T)$, então $v_1 = T(u_1)$ e $v_2 = T(u_2)$, daí $v_1 + v_2 \in \text{Im}(T)$ pois $v_1 + v_2 = T(u_1) + T(u_2) = T(u_1 + u_2)$ e $u_1 + u_2 \in U$;
- iii) Sejam $v \in \text{Im}(T)$ e $\lambda \in \mathbb{R}$, então $v = T(u)$ e daí $\lambda v = \lambda T(u) = T(\lambda u) \Rightarrow \lambda v \in \text{Im}(T)$.

Exemplo 4.14. Seja $T : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^4$ dada por $T(x, y, z) = (x - y, 2y - z, x + y + z, -y)$. Determine uma base e a dimensão da imagem de T .

Resolução:

Teorema 4.2 (Teorema do Núcleo e Imagem). Sejam U, V espaços vetoriais de dimensão finita sobre $\mathbb{R}$ e $T : U \rightarrow V$ uma transformação linear, então

$$\dim(U) = \dim(\text{Ker}(T)) + \dim(\text{Im}(T)).$$

Exemplo 4.15. Se $\dim(U) = \dim(V) = n$ e $T \in \mathcal{L}(U, V)$ é uma aplicação linear sobrejetora, então mostre que T é também injetora.

Resolução:

Definição 4.4 (Isomorfismo). Sejam U, V espaços vetoriais de dimensão finita sobre $\mathbb{R}$ e $T : U \rightarrow V$ uma transformação linear. Dizemos que T é um isomorfismo se T é bijetora, ou seja, T é injetora ($\text{Ker}(T) = \{0\}$) e sobrejetora ($\text{Im}(T) = V$).

Definição 4.5. Dizemos que os espaços vetoriais U e V são isomorfos se existe um isomorfismo $T : U \rightarrow V$.

Exemplo 4.16. Mostre que a aplicação $T : \mathbb{R}^2 \rightarrow P_1(\mathbb{R})$ dada por $T(x, y) = x + (x + y)t$ é um isomorfismo, logo $\mathbb{R}^2$ é isomorfo a $P_1(\mathbb{R})$.

Resolução:

Exemplo 4.17. *Determine uma aplicação linear $T \in \mathcal{L}(\mathbb{R}^3, \mathbb{R}^4)$ tal que $\text{Im}(T) = \langle (1, 0, 2, -1), (2, -1, 0, 1) \rangle$.*

Resolução:

Note que no exercício anterior, diferentes combinações das imagens dos vetores de β nos dão diferentes transformações lineares e todas com a mesma propriedade.

Exemplo 4.18. *Determine um operador linear do $\mathbb{R}^3$ cujo núcleo tenha dimensão 1.*

Resolução:

Exercício 4.2. É possível termos uma transformação linear $T : \mathbb{R}^5 \rightarrow M_2(\mathbb{R})$ injetora? Justifique. E sobrejetora? Se sim, qual seria a dimensão do núcleo de T ?

Alguns resultados sobre isomorfismo entre espaços vetoriais.

Proposição 4.1. Se T é um isomorfismo de U em V , então $T^{-1} : V \rightarrow U$ também é um isomorfismo de V em U .

Exercício 4.3. Mostre que dois espaços U e V de dimensão finita são isomorfos se, e somente se, $\dim(U) = \dim(V)$.

Lema 4.1. Sejam U e V espaços vetoriais de dimensão n . Se $\{u_1, \dots, u_n\}$ e $\{v_1, \dots, v_n\}$ formam bases de U e V respectivamente, então

$$T(\alpha_1 u_1 + \dots + \alpha_n u_n) = \alpha_1 v_1 + \dots + \alpha_n v_n$$

$\alpha_1, \dots, \alpha_n \in \mathbb{R}$, define um isomorfismo entre U e V .

4.2 Operações com Transformações Lineares

Vamos definir nessa seção, algumas operações entre transformações lineares.

Definição 4.6. Dados $F, G \in \mathcal{L}(U, V)$, definimos a soma de F com G por $F + G : U \rightarrow V$ e $(F + G)(u) = F(u) + G(u)$.

Usando a linearidade de F e G e a definição acima, é fácil ver que a aplicação soma $F + G$ é uma aplicação linear, pois,

$$\begin{aligned} (i)(F + G)(u + v) &= F(u + v) + G(u + v) = F(u) + F(v) + G(u) + G(v) = \\ &= (F(u) + G(u)) + (F(v) + G(v)) = (F + G)(u) + (F + G)(v); \\ (ii)(F + G)(\lambda u) &= F(\lambda u) + G(\lambda u) = \lambda F(u) + \lambda G(u) = \lambda(F(u) + G(u)) = \lambda(F + G)(u). \end{aligned}$$

Definição 4.7. Dadas $F \in \mathcal{L}(U, V)$ e $\alpha \in \mathbb{R}$, definimos o produto $\alpha F : U \rightarrow V$, por $(\alpha F)(u) = \alpha F(u)$.

Analogamente, pela linearidade de F , a aplicação αF também é uma aplicação linear. Em posse dessas duas definições, temos.

Proposição 4.2. O conjunto $\mathcal{L}(U, V)$ munido da adição e da multiplicação por escalar definido anteriormente é um espaço vetorial sobre $\mathbb{R}$.

Definição 4.8. Sejam U , V e W espaços vetoriais sobre $\mathbb{R}$. Se $F : U \rightarrow V$ e $G : V \rightarrow W$ são transformações lineares, definimos a transformação composta de F e G por $G \circ F : U \rightarrow W$, $(G \circ F)(u) = G(F(u))$.

Afirmção: $G \circ F$ é uma transformação linear de U em W (exercício).

Observação 4.3. 1. A operação de composição de transformações lineares não é uma operação comutativa, em geral. Por exemplo: considere $F, G \in \mathcal{L}(\mathbb{R}^2)$ dadas por $F(x, y) = (x + y, 0)$ e $G(x, y) = (x, 2y)$.

$$(G \circ F)(x, y) = G(F(x, y)) = G(x + y, 0) = (x + y, 2 \cdot 0) = (x + y, 0).$$

Por outro lado,

$$(F \circ G)(x, y) = F(G(x, y)) = F(x, 2y) = (x + 2y, 0).$$

Logo $G \circ F \neq F \circ G$.

2. Definimos a potenciação em $\mathcal{L}(U)$, por expoentes naturais, como

$$F^0 = Id, \quad F^1 = F, \quad F^2 = F \circ F, \quad \dots, \quad F^n = F \circ F \circ F \circ \dots \circ F.$$

3. O conjunto $\mathcal{L}(U, V)$ é um espaço vetorial com dimensão igual a $\dim(U) \cdot \dim(V)$. Essa afirmação será justificada mais adiante, quando vermos matriz de uma transformação linear.

4.3 Matriz de uma Transformação Linear

Veremos nesta seção que, de certa forma, o estudo das transformações lineares pode ser reduzido ao estudo das matrizes, para isso, temos que associar cada transformação linear com uma única matriz, essa matriz será a matriz da transformação linear.

Sejam U e V espaços vetoriais de dimensão n e m respectivamente e $T : U \rightarrow V$ uma transformação linear. Dadas as bases $\beta = \{u_1, \dots, u_n\}$ de U e $\gamma = \{v_1, \dots, v_m\}$ de V , temos que para todo $j = 1, \dots, n$, $T(u_j) \in V$, logo podem ser escritos, de modo únicos, como combinação linear dos vetores de γ , ou seja,

$$\begin{cases} T(u_1) = \alpha_{11}v_1 + \alpha_{12}v_2 + \dots + \alpha_{1m}v_m \\ T(u_2) = \alpha_{21}v_1 + \alpha_{22}v_2 + \dots + \alpha_{2m}v_m \\ \vdots \quad \quad \quad \vdots \quad \quad \quad \vdots \quad \quad \quad \vdots \\ T(u_n) = \alpha_{n1}v_1 + \alpha_{n2}v_2 + \dots + \alpha_{nm}v_m \end{cases}, \quad \alpha_{ij} \in \mathbb{R}.$$

A partir disso, considere a matriz $n \times m$ sobre $\mathbb{R}$.

$$(\alpha_{ij}) = \begin{pmatrix} \alpha_{11} & \alpha_{12} & \dots & \alpha_{1m} \\ \alpha_{21} & \alpha_{22} & \dots & \alpha_{2m} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \alpha_{n1} & \alpha_{n2} & \dots & \alpha_{nm} \end{pmatrix}.$$

Essa matriz é chamada **matriz de T em relação as bases β e γ** . Denotaremos essa matriz por $(T)_{\beta, \gamma}$.

Observação 4.4. 1. Note que a escolha da base é essencial na obtenção da matriz de T , a cada par de bases β, γ tem-se uma matriz diferente.

2. A coluna j da matriz $(T)_{\beta, \gamma}$, corresponde a coordenada de $T(u_j)$ na base γ .

3. Se T for um operador linear e considerarmos a mesma base, $\beta = \gamma$, então denotaremos a matriz de T em relação a base β por $(T)_\beta$.

Exemplo 4.19. Seja $T \in \mathcal{L}(\mathbb{R}^3, \mathbb{R}^2)$ dada por $T(x, y, z) = (x - y, 2y + z)$. Determine a matriz de T em relação as bases. $\beta = \{u_1 = (1, 0, 0), u_2 = (0, 1, 0), u_3 = (0, 0, 1)\}$ e $\gamma = \{v_1 = (1, 0), v_2 = (1, 1)\}$.

Resolução:

Exemplo 4.20. Seja $D : P_4(\mathbb{R}) \rightarrow P_4(\mathbb{R})$ o operador derivada definido anteriormente ($D(p(t)) = p'(t)$). Considere $\beta = \{1, t, t^2, t^3, t^4\}$ a base de $P_4(\mathbb{R})$. Determine a matriz de D em relação a base β .

Resolução:

Exemplo 4.21. Seja $T : M_2(\mathbb{R}) \rightarrow M_2(\mathbb{R})$ um operador linear dado por $T(X) = AX$, onde $A \in M_2(\mathbb{R})$ é uma matriz fixa, $\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$. Determine a matriz de T em relação a base canônica $\beta = \left\{ \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \right\}$.

Resolução:

Pergunta: Sejam U e V espaços vetoriais de dimensão n e m respectivamente e com bases β e γ fixas. Dada uma matriz real $A \in M_{m \times n}(\mathbb{R})$, é possível encontrar uma transformação linear $T : U \rightarrow V$ de tal forma que $(T)_{\beta, \gamma} = A$?

Resposta: SIM!

Exemplo 4.22. Considere a matriz $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$, encontre $T \in \mathcal{L}(\mathbb{R}^3, \mathbb{R}^2)$ de tal forma que $A = (T)_{\beta, \gamma}$, onde $\beta = \{(1, 0, 0), (0, 1, 0), (0, 1, 2)\}$ e $\gamma = \{(1, 0), (1, 1)\}$.

Resolução:

Exemplo 4.23. Determine o operador $T \in \mathcal{L}(\mathbb{R}^2)$ cuja matriz em relação a base $\beta = \{(1, 1), (1, 2)\}$ é $(T)_\beta = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$.

Resolução:

Exercício 4.4. Encontre $T \in \mathcal{L}(\mathbb{R}^2, P_1(\mathbb{R}))$ de tal forma que $A = (T)_{\beta, \gamma} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 2 \end{pmatrix}$ com $\beta = \{(1, 1), (1, 2)\}$ e $\gamma = \{1 - t, 2t\}$.

Observação 4.5. Se $T_1, T_2 \in \mathcal{L}(U, V)$ e $M_1 = (T_1)_{\beta, \gamma}$, $M_2 = (T_2)_{\beta, \gamma}$ e $\lambda \in \mathbb{R}$, então:

1. a matriz da transformação linear $T_1 + T_2$ é $M_1 + M_2$, isto é, $(T_1 + T_2)_{\beta, \gamma} = M_1 + M_2 = (T_1)_{\beta, \gamma} + (T_2)_{\beta, \gamma}$.
2. a matriz da transformação linear λT_1 é λM_1 , isto é, $(\lambda T_1)_{\beta, \gamma} = \lambda M_1 = \lambda (T_1)_{\beta, \gamma}$.

4.4 Matriz da Transformação Composta

Sejam U, V e W espaços vetoriais de dimensões m, n e p , com bases $\alpha = \{u_1, \dots, u_m\}$, $\beta = \{v_1, \dots, v_n\}$ e $\gamma = \{w_1, \dots, w_p\}$ respectivamente.

Suponhamos que $F \in \mathcal{L}(U, V)$, $T \in \mathcal{L}(V, W)$ e que $M = (F)_{\alpha, \beta}$ e $N = (T)_{\beta, \gamma}$. Queremos encontrar uma expressão para a matriz da composição $T \circ F \in \mathcal{L}(U, W)$, ou seja, uma expressão para $(T \circ F)_{\alpha, \gamma}$.

Para isso, temos que aplicar $T \circ F$ nos vetores u_i e escrever $(T \circ F)(u_i)$ como combinação linear dos vetores w_j , e então obteremos o seguinte resultado.

Proposição 4.3. Sejam U, V e W espaços vetoriais com bases α, β e γ respectivamente. Se $F \in \mathcal{L}(U, V)$ e $T \in \mathcal{L}(V, W)$, então a matriz de $(T \circ F)_{\alpha, \gamma}$ é igual ao produto das matrizes de T e F , isto é,

$$(T \circ F)_{\alpha, \gamma} = (T)_{\beta, \gamma} \cdot (F)_{\alpha, \beta}.$$

Exemplo 4.24. Considere os operadores $T, F \in \mathcal{L}(\mathbb{R}^2)$ dado por $T(x, y) = (x - 2y, y - x)$ e $F(x, y) = (y, x + 2y)$. Determine as matrizes de $(T + F)$, $(T \circ F)$ e $(F \circ T)$ com relação a base canônica do $\mathbb{R}^2$.

Resolução:

Exemplo 4.25. *Sejam $T \in \mathcal{L}(U)$ e $\dim(U) = n$. Mostre que se T é inversível, então $(T^{-1})_{\beta} = (T)_{\beta}^{-1}$.*

Resolução:

Exemplo 4.26. *Mostre que o operador $T \in \mathcal{L}(\mathbb{R}^3)$ dado por $T(x, y, z) = (x - y, 2y, y + z)$ é inversível e determine a sua inversa $T^{-1}(x, y, z)$.*

Resolução: Podemos resolver esse problema de duas formas.

Método 1: Mostrar que T é injetora e sobrejetora, logo bijetora e portanto, inversível. Para isso, usa-se o Teorema do Núcleo e Imagem. Em seguida, supor $T^{-1}(x, y, z) = (a_1x + b_1y + c_1z, a_2x + b_2y + c_2z, a_3x + b_3y + c_3z)$ e resolver a equação $(T \circ T^{-1})(x, y, z) = Id(x, y, z) = (x, y, z)$ para determinar a_i , b_i e c_i , $i = 1, 2, 3$.

Método 2: Fixemos β uma base do $\mathbb{R}^3$ (consideremos a base canônica por simplicidade). Calculamos a matriz de T com relação a essa base e, em seguida, verifiquemos que essa matriz é inversível. Por fim, a matriz de T^{-1} na base canônica é a inversa da matriz de T nessa base.

$$\begin{aligned}
T(1, 0, 0) &= (1, 0, 0) = 1(1, 0, 0) + 0(0, 1, 0) + 0(0, 0, 1) \\
T(0, 1, 0) &= (-1, 2, 1) = -1(1, 0, 0) + 2(0, 1, 0) + 1(0, 0, 1) \\
T(0, 0, 1) &= (0, 0, 1) = 0(1, 0, 0) + 0(0, 1, 0) + 1(0, 0, 1)
\end{aligned}$$

$$\text{Logo, } (T)_\beta = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

$$\text{Daí } \det \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} = 2 \neq 0 \Rightarrow (T)_\beta \text{ é inversível, logo } T \text{ é inversível e a matriz de } T^{-1} \text{ com}$$

relação a base canônica é dada por $(T)_\beta^{-1}$. Vamos determinar essa matriz. Escalonando a matriz $(T)_\beta$, obtemos

$$(T^{-1})_\beta = \begin{pmatrix} 1 & \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & -\frac{1}{2} & 1 \end{pmatrix} \Rightarrow T^{-1}(x, y, z) = \begin{pmatrix} 1 & \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & -\frac{1}{2} & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \left(x + \frac{1}{2}y, \frac{1}{2}y, -\frac{1}{2}y + z \right).$$

Exemplo 4.27. *Sejam $T, F \in \mathcal{L}(\mathbb{R}^2)$, T definido por $T(x, y) = (2x + y, -x + 3y)$. Se a matriz de $T \circ F$ com relação a base canônica β é dada por $(T \circ F)_\beta = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}$, determine a matriz de F em relação à base canônica.*

Resolução:

4.5 Autovalores e Autovetores de Operadores Lineares

Seja $T : V \rightarrow V$ um operador linear. Gostaríamos de saber se existem vetores em V que são levados, por este operador, em múltiplos deles, isto é, se existe $v \in V$ tal que $T(v) = \lambda v$, com $\lambda \in \mathbb{R}$.

Veremos que esses vetores são especiais e bastante importantes dentro da Álgebra Linear.

Definição 4.9. *Seja $T : V \rightarrow V$ um operador linear. Um vetor $v \in V$, $v \neq 0$ é um **autovetor** (ou **vetor próprio**) de T se existe um escalar $\lambda \in \mathbb{R}$, tal que $T(v) = \lambda v$. Neste caso, λ é dito **autovalor** (ou **valor próprio**) de T associado a v .*

Verifiquemos agora como encontrar tais vetores $v \in V$ e tais escalares $\lambda \in \mathbb{R}$. Para isso, fixemos $\beta = \{v_1, \dots, v_n\}$ uma base de V .

Um vetor $v \in V$ satisfaz a equação $T(v) = \lambda v$ se, e somente se, temos:

$$T(v) = \lambda v \Leftrightarrow T(v) - \lambda v = 0 \Leftrightarrow (T - \lambda Id)v = 0 \Leftrightarrow v \in \text{Ker}(T - \lambda Id).$$

Como $v \neq 0$ por definição, daí pela equação acima, temos que $\text{Ker}(T - \lambda Id) \neq \{0\}$, logo $T - \lambda Id$ é um operador não injetor e, consequentemente, não inversível.

Em termos de matrizes de operadores, um operador é não inversível, se e somente se, sua matriz é não inversível. Logo, o operador $T - \lambda Id$ é não inversível, se e somente se, $\det((T)_\beta - \lambda I_n) = 0$.

Portanto, $v \in V$ é autovetor de T associado ao autovalor $\lambda \in \mathbb{R}$, se e somente se, $\det((T)_\beta - \lambda I_n) = 0$.

Observação 4.6. 1. Note que:

$$\begin{aligned} \det((T)_\beta - \lambda I_n) = 0 &\Leftrightarrow \det \left(\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix} - \lambda \begin{pmatrix} 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 1 \end{pmatrix} \right) = 0 \Leftrightarrow \\ &\Leftrightarrow \det \begin{pmatrix} a_{11} - \lambda & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} - \lambda & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} - \lambda \end{pmatrix} = 0. \end{aligned}$$

A equação acima nos dá um polinômio de grau n na variável λ , chamado de **polinômio característico de T** e denotado por $p_T(\lambda)$.

2. Os autovalores de T são escalares $\lambda \in \mathbb{R}$ tais que $\det((T)_\beta - \lambda I_n) = 0$, ou seja, são raízes do polinômio característico $p_T(\lambda)$.
3. Encontrado um autovalor λ_0 , os autovetores associados a esse autovalor são os vetores $v \in \text{Ker}(T - \lambda_0 Id)$.

Exemplo 4.28. Seja $T : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ dada por $T(x, y) = (-3x + 4y, -x + 2y)$. Encontre os autovalores e autovetores de T .

Resolução:

Exemplo 4.29. *Seja $T \in \mathcal{L}(\mathbb{R}^3)$ dada por $T(x, y, z) = (3x - y + z, -x + 5y - z, x - y + 3z)$. Determine os autovalores e autovetores de T .*

Resolução:

Exemplo 4.30. Encontre uma transformação linear $T : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ tal que T tenha autovalores -2 e 3 associados aos autovetores $(3y, y)$ e $(-2y, y)$, respectivamente.

Resolução:

Exemplo 4.31. Seja $T \in \mathcal{L}(P_2(\mathbb{R}))$ dada por $T(p(x)) = (1 - x)p'(x)$. Determine os autovalores e autovetores de T .

Resolução:

Exercício 4.5. *Mostre que o operador $T \in \mathcal{L}(\mathbb{R}^2)$, dada por $T(x, y) = (-16x + 10y, -16x + 8y)$ não possui autovalores reais.*

4.6 Diagonalização de Operadores

Dado um operador $T \in \mathcal{L}(V)$, para cada base de V está associado uma matriz de T . O objetivo agora é verificar se é possível obter uma base na qual a matriz de T , nessa base, é a mais simples possível, neste caso, essa matriz é diagonal.

Definição 4.10. *Seja V um espaço vetorial de dimensão n e $T \in \mathcal{L}(V)$. Dizemos que T é diagonalizável, se existe uma base β de V no qual a matriz de T nessa base é uma matriz diagonal, isto é, existe $\beta = \{v_1, \dots, v_n\}$ tal que*

$$(T)_{\beta} = \begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & \lambda_2 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & \lambda_n \end{pmatrix} \quad (4.1)$$

Para obtermos tal base, precisamos do seguinte resultado.

Proposição 4.4. *Autovetores associados a autovalores distintos de um operador $T : V \rightarrow V$ são linearmente independentes.*

Se V é um espaço vetorial de dimensão n e existem n autovalores reais distintos λ_i , $i = 1, \dots, n$, então temos n autovetores v_i , $i = 1, \dots, n$ e pela Proposição 4.4, o conjunto $\beta = \{v_1, \dots, v_n\}$ é LI, logo uma base para V e, neste caso, a matriz de T nessa base é uma matriz diagonal conforme (4.1).

Portanto, concluímos que um operador $T \in \mathcal{L}(V)$ é **diagonalizável se existe uma base de V formada por autovetores de T .**

Exemplo 4.32. *Os operadores definidos nos Exemplos 4.28 e 4.29, são operadores diagonalizáveis.*

Resolução:

Exemplo 4.33. *Seja $T : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ dado por $T(x, y) = (4x + 5y, 2x + y)$. Verifique que T é diagonalizável e encontre uma base de $\mathbb{R}^2$ no qual a matriz de T nessa base é diagonal.*

Resolução:

Exercício 4.6. Verifique se o operador $T \in \mathcal{L}(\mathbb{R}^3)$, cuja matriz em relação a base canônica α é

$$(T)_\alpha = \begin{pmatrix} 3 & -3 & -4 \\ 0 & 3 & 5 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}, \text{ é ou não diagonalizável.}$$

Resolução: